

Fald i tyngdefelt med og uden luftmodstand

(Dette er en redigeret udgave af en eksamensopgave fra 2019)

En sten med massen $m = 1,0$ kg ”slippes” fra hvile 100 km over jordens overflade. Jordens radius $R_E = 6,37 \cdot 10^6$ m og dens masse $m_E = 5,972 \cdot 10^{24}$ kg. Tyngdekraften varierer med højden ifølge Newtons gravitationslov:

$$F = \frac{Gmm_E}{r^2}$$

hvor $G = 6,674 \cdot 10^{-11}$ Nm²/kg² er gravitationskonstanten, og r er afstanden fra stenen til Jordens centrum.

- Skriv et *SymPy* script, der afbilder stenens potentielle energi som funktion af dens højde, fra 100 km til 10 km over jorden.
- Antag at stenen falder uden luftmodstand. Hvad er stenens fart 10 km over jordoverfladen?

I det følgende ses på faldet de sidste 10 km. Det antages nu, at tyngdekraften er konstant (mg), men at der er luftmodstand i de nederste 10 km af atmosfæren, som giver en opadrettet kraft af størrelsen Dv^2 , hvor v er legemets fart og konstanten $D = 1,3 \cdot 10^{-3}$ kg/m.

- Vis, at $\frac{dv}{dt} = Av^2 + C$. Hvordan er konstanterne A og C givet?

Differentialligningen i c) er svær at løse, da den ukendte funktion $v(t)$ indgår kvadratisk på højre side og ikke bare kan integreres over tid. I stedet kan man opfatte tiden t som funktion af v , og notere at forholdet mellem hastighedsændring og tidsskridt, dv og dt , kan byttes om, så man får en ligning for $\frac{dt}{dv} = \frac{1}{Av^2 + C}$. På højre side står nu en eksplicit angivet funktion af v , som vi kan integrere på sædvanlig vis. Dette trick kaldes ”løsning af differentialligning ved kvadratur” og kan ofte benyttes i fysikproblemer.

- Skriv et *SymPy* script, der integrerer $\frac{1}{Av^2 + C}$ mht. v og angiver t som funktion af v for den faldende sten. Skriv svaret, idet du sikrer dig at de rette startværdier er opfyldt. Overvej at det ikke er et matematisk problem at integrere over v fra en høj til en lavere værdi.

Hvis du havde bedt *SymPy* om at løse differentialligningen ville den have gjort det samme og netop angivet t som funktion af v , i stedet for det du bad om.

- Benyt *SymPy* til at lave et plot af $t(v)$ og til at angive til hvilket tidspunkt stenen har opnået en fart på 708 m/s og 374 m/s? Hvis b) ikke er løst, kan du antage en fart på 1300 m/s til $t = 0$. I besvarelsen skrives såvel de anvendte *SymPy* kommandoer som de numeriske resultater for tiderne.